Kombinační číslo: výpočet a rovnice

Výukový podklad · 36. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.2

Výukový cíl. Počítat kombinační čísla bez přetečení faktoriálů, používat krajní hodnoty a řešit přístupné rovnice.

Teorie a vysvětlení

Kombinační číslo $\binom{n}{k}$ čteme „n nad k“ a pro $n \in \mathbb{N}_0$, $0 \le k \le n$ definujeme

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Zejména $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Výpočetní strategie: zkrať faktoriály dříve, než budeš násobit. Pro k blízké n je vhodné vybrat menší z hodnot k a $n-k$; proč to funguje, dokážeme v další hodině.

Rovnice: při $\binom{n}{2} = 45$ se řeší kvadratická rovnice s podmínkou, že n je celé a $n \ge 2$.

Řešené příklady

Příklad 1. Vypočti $\binom{10}{3}$.

Řešení. $\frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$.

Příklad 2. Vypočti $\binom{12}{10}$ bez velkých faktoriálů.

Řešení. $\binom{12}{10} = \frac{12!}{10!2!} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$.

Příklad 3. Urči n, jestliže $\binom{n}{2} = 45$.

Řešení. $\frac{n(n-1)}{2} = 45$, tedy $n^2 - n - 90 = 0 = (n-10)(n+9)$. Přípustné je pouze $n = 10$.

Příklad 4. Vyřeš $\binom{n}{2} = 3n$ pro $n \ge 2$.

Řešení. $n(n-1)/2 = 3n$. Protože $n > 0$, vydělíme n: $n - 1 = 6$. Dostaneme $n = 7$.

Příklad 5. Z osmi lidí se vybírá čtyřčlenná komise. Dva konkrétní kandidáti musejí oba být vybráni.

Řešení. Dva jsou již předepsáni, z ostatních šesti vybereme ještě dva: $\binom{6}{2} = 15$.

Procvičování pro studenty

1. Spočti $\binom{8}{3}$.
2. Spočti $\binom{11}{9}$.
3. Najdi n, pro něž $\binom{n}{1} = 13$.
4. Najdi $n \geq 2$, pro které $\binom{n}{2} = 28$.
5. Ze sedmi prvků vyber sedm, případně žádný.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $8 \cdot 7 \cdot 6/(3 \cdot 2 \cdot 1) = 56$.
2. $11 \cdot 10/2 = 55$.
3. Protože $\binom{n}{1} = n$, $n = 13$.
4. $n(n-1) = 56$, tedy $n = 8$.
5. V obou případech existuje právě jeden výběr: $\binom{7}{7} = \binom{7}{0} = 1$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Kombinační číslo je celé číslo; výpočet ve faktoriálech zkraťte před vyčíslením.
- Nikdy nezapomenout 0! a krajní hodnoty $k = 0, n$.
- Kořeny rovnic musí splnit podmínky $n \in \mathbb{N}_0$ a $k \leq n$.

Doporučený průběh 45 minut: 0–8 definice; 8–20 zkracování; 20–32 rovnice; 32–42 cvičení; 42–45 závěr.

Návaznost: Vlastnosti kombinačních čísel vysvětlíme nejen algebraicky, ale i počítáním skupin dvěma způsoby.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.